LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I090 — Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	Relatório m3-resultados-testes-unitarios-backend-v01.pdf (e a fonte .md) e TRX m3-s05-i090-20261103-resultados-testes-unitarios-v01.trx, em 03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios — 3 ficheiros
Origem no repositório	Issue #96; Pull Request #241 (Refs #96), aberta a 2026-11-04 00:00 sobre develop 39040cd, com pedido de revisão ao Revisor; commits 30e7860 (relatório e TRX, 00:00) e b37c39f (nota sobre a versão do Plano de Testes, 00:15, melhoria M1 desta revisão). Versão revista: b37c39f. Sem alterações ao código. Ainda não integrada em develop.
Data da revisão	Verificações do Revisor concluídas a 2026-11-04, das 00:07 às 00:25; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-04, à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão do relatório de resultados dos testes unitários face aos quatro critérios de aceitação, às três evidências e às três verificações do Revisor da I090 no Backlog de Projeto v03 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), à Especificação dos Testes Unitários (I028 v01), ao Plano de Testes do Backend (v01 aprovada e v02 em rascunho) e à Definition of Done do G08 para documentos. O TRX arquivado foi lido por script (contadores, nomes, classes, máquina e horas) e comparado com o registo do job «2 · Testes unitários (QG-02)» da execução #170 da pipeline; os identificadores da I028 foram comparados, um a um, com os nomes dos 718 testes; o PDF foi comparado com a fonte .md.

O Revisor executou a verificação 1 num clone limpo do repositório no commit 39040cd (git status vazio): compilação da solução em Release sem erros, duas execuções seguidas do projeto de testes unitários com o comando da pipeline e medição da cobertura só dos testes unitários com o ReportGenerator 5.5.11 e os filtros do QG-03 de .github/quality-gates.json. Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR, com pedido de revisão) a 2026-11-04 00:00; verificações a 2026-11-04, das 00:07 às 00:25; emissão deste relatório a 2026-11-04.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #241 «I090 — Execução dos testes unitários e relatório de resultados [I090]» com «Refs #96»; branch 96-i090-executar-testes-unitarios-relatorio a partir de develop 39040cd; commits com [I090]. Só os 3 ficheiros da tarefa, na pasta prevista.	Cumpre
2	CA 1 — commit, ambiente, comando e números	Secções 3 a 5: develop 39040cd (2026-11-03 18:41 UTC); ambiente da pipeline (ubuntu-latest, .NET 10.0.x) e da reexecução local (Windows 11, SDK 10.0.403); comando igual ao da pipeline; 718 testes, 717 aprovados, 0 falhados, 1 ignorado.	Cumpre
3	CA 2 — correspondência com a pipeline	Execução #170 (https://github.com/LEI-LDS-2026-2027-G08/LEI-Grupo-de-LDS-UTPORTO/actions/runs/41696169008), push em develop 39040cd, todos os jobs em success. O TRX arquivado é o da pipeline: máquina runnervm48cm3, testes das 18:43:15 às 18:43:23 UTC, dentro do job «2 · Testes unitários» (18:42–18:43); contadores 718 / 717 / 0 falhas / 1 não executado, iguais ao registo do job (Total tests: 718; Passed: 717; Skipped: 1).	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
4	CA 3 — falhas e testes ignorados	Sem falhas. O único teste ignorado é o UT-TRV-007, com a justificação no atributo Skip (defeito D-01 da I086), descrito com causa, ação e estado na secção 6.2. Defeitos em aberto (D-01, D-02, N1, severidade Média) identificados na secção 7.	Cumpre
5	CA 4 — conclusão sobre os critérios de saída	Secções 8 e 9. Na versão 30e7860 a avaliação usava o Plano de Testes v02 sem indicar que é um rascunho (só em main, «Issue e papéis: Por atribuir»), sendo a v01 a versão aprovada (51 endpoints, RF001–RF052). Melhoria M1, aplicada pelo Executor em b37c39f: nota nas secções 2, 8 e 9 com a versão usada e o resultado face à v01 (cobertura dos endpoints e dos requisitos por cumprir na v01, por incluir F005 e F007).	Cumpre (M1 aplicada)
6	Correspondência com a I028 e números por área	306 casos na I028 (UT-F001 125, F002 30, F003 90, F004 27, F006 24, TRV 10), todos com teste e nenhum identificador inexistente. 46 classes e a tabela por área (Seguranca 102, Utilizadores 67, DadosClinica 14, Clientes 15, Validacao 88, Animais 30, Agenda 65, Veterinarios 18, Consultas 154, RegistosClinicos 70, Vacinacao 83, Middleware 12) iguais às do TRX. Execuções sem identificador: o relatório indica 333; a contagem do Revisor dá 332, porque um teste da I088 cita «fronteira de UT-F004-012» sem ser esse caso (as duas leituras são defensáveis).	Cumpre
7	Verificação 1 — reexecutar sobre o commit indicado	Clone limpo no commit 39040cd; dotnet build em Release: sucesso; duas execuções seguidas de dotnet test: Failed 0, Passed 717, Skipped 1, Total 718 (5 s) e Failed 0, Passed 717, Skipped 1, Total 718 (4 s); o ignorado é o UT-TRV-007. Cobertura só dos testes unitários no âmbito do QG-03 (ReportGenerator 5.5.11): 96,2% das linhas (2070 de 2150) e 90,1% dos ramos (579 de 642), iguais ao relatório.	Cumpre
8	Verificação 2 — o PDF reflete a execução da pipeline	PDF (7 páginas) gerado a partir da fonte .md e regenerado em b37c39f com a nota da M1; todos os números (718, 717, 306, 96,2%, 2070/2150, 39040cd, execução 41696169008, bloqueios #139 a #142 da I103) presentes no PDF e iguais aos do TRX e da pipeline.	Cumpre
9	Verificação 3 — conclusão face aos critérios de saída	Testes unitários: cumpridos (100% dos obrigatórios aprovados; um ignorado com justificação). Compilação, análise estática, formatação, cobertura e Collection Postman: jobs com sucesso na execução #170. Dependentes de outras tarefas: cobertura dos requisitos (I024, em revisão) e Issues dos defeitos Médios (D-01, D-02, N1), como o relatório indica. Referências conferidas: dependências I086 (7f85c75), I087 (73e6b18), I088 (4063a13), I089 (cdffff8) e I102 (37c5f38) são antecessoras de 39040cd; src igual ao de 7227d4d (I103); execuções #139 a #142 são as falhas provocadas da I103.	Cumpre
10	Segredos e conteúdo	TRX sem JWT completos nem cadeias com palavra-passe (0 e 0); sem alterações ao código, migrações ou pacotes.	Cumpre
11	Prazos	Prazo do Executor no Sprint Backlog do Sprint 05 v02: 2026-11-01 17:30. O Sprint Review do S05 começou a 2026-11-03 17:30 e foi prolongado para 2026-11-04, com autorização do docente, para o grupo concluir as tarefas em curso; por decisão do grupo, as entregas feitas antes do fim do Sprint Review não têm penalização de atraso (decisão a registar na ata do	Executor: entregue dentro do Sprint Review prolongado, A = 0% por decisão do grupo · Revisor: dentro do prazo

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		Sprint Review). PR #241 aberta a 2026-11-04 00:00, antes do fim do Sprint Review (face ao prazo do v02: cerca de 54 h 30 min). Prazo do Revisor: 24 horas desde a receção (2026-11-04 00:00), até 2026-11-05 00:00; relatório emitido a 2026-11-04.	

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit b37c39f).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Indicar a versão do Plano de Testes usada nos critérios de saída: a v02 é um rascunho (main) e a v01 é a aprovada (develop), com 51 endpoints e RF001–RF052.	Aplicada pelo Executor no commit b37c39f (secções 2, 8 e 9), durante a revisão.
M2	Abrir as Issues de defeito do D-01 (e retirar o Skip do UT-TRV-007 depois da correção), do D-02 e do N1, como recomenda a secção 9, para o critério de saída dos defeitos Médios ficar cumprido.	Grupo, antes do controlo final da M3.
M3	Rever e aprovar a v02 do Plano de Testes, para os critérios de saída corresponderem ao âmbito da Declaração de Âmbito v05.	Backlog Refinement.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo do Sprint Backlog do Sprint 05 v02 (2026-11-01 17:30), mas antes do fim do Sprint Review do S05, prolongado para 2026-11-04 com autorização do docente; por decisão do grupo, sem penalização de atraso, a registar na ata do Sprint Review (o Executor indica também a integração tardia da I088, dependência da I090). O commit b37c39f foi acrescentado durante a revisão e só aplica a melhoria M1 (documento e PDF); o TRX e a versão testada não mudaram. A aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	PR aberta a 2026-11-04 00:00, antes do fim do Sprint Review do S05, prolongado para 2026-11-04 com autorização do docente: A = 0%, por decisão do grupo, a registar na ata do Sprint Review (face ao prazo do Sprint Backlog v02, 2026-11-01 17:30, seriam cerca de 54 h 30 min)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os quatro critérios de aceitação e as três evidências estão cumpridos: o relatório corresponde à execução #170 da pipeline (TRX arquivado), a reexecução do Revisor num clone limpo deu os mesmos números (718 / 717 / 0 / 1, duas vezes) e a mesma cobertura (96,2% das linhas, 2070 de 2150), os 306 casos da I028 têm teste e a conclusão sobre os critérios de saída indica a versão do Plano de Testes usada (M1, aplicada). Melhorias M2 e M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-11-04 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.04 00:38:42+00'00'